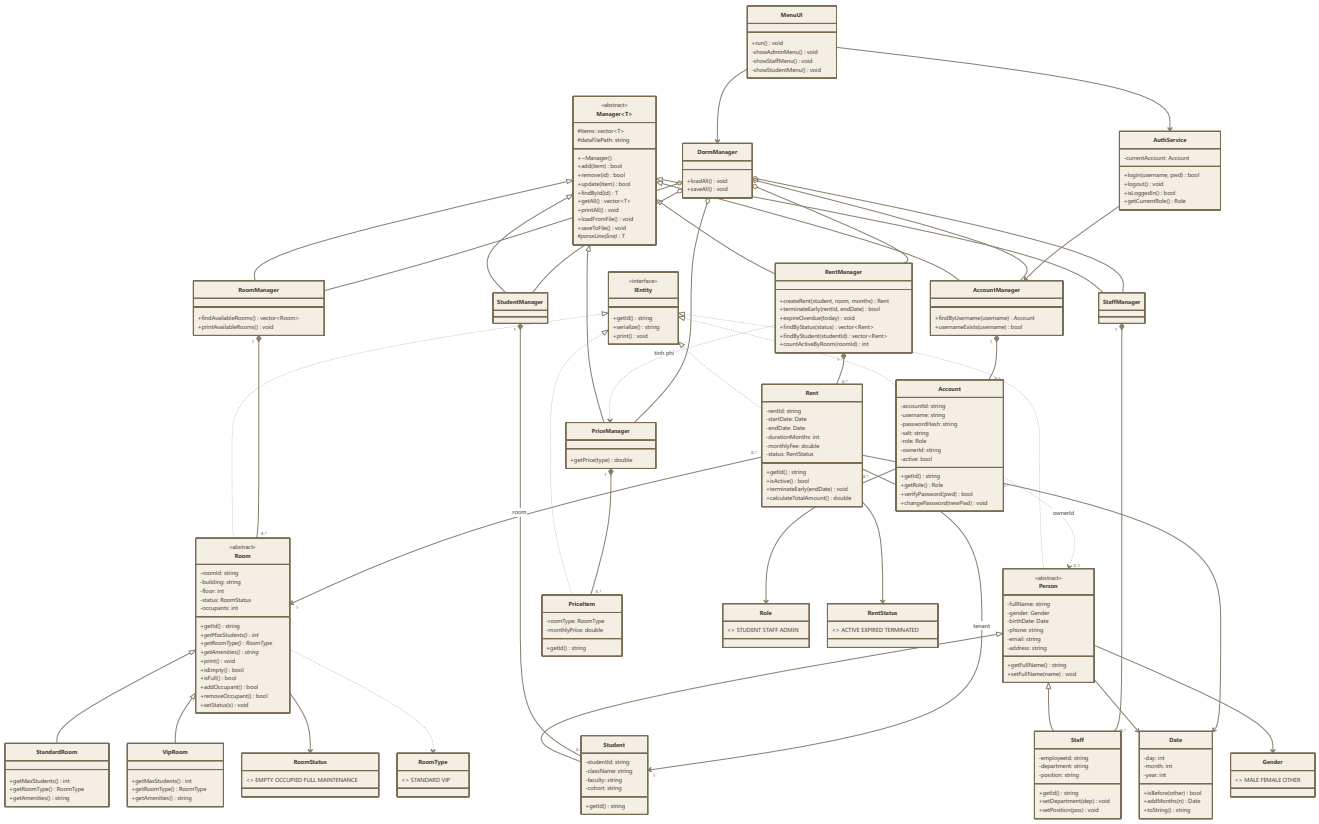
Sơ đồ lớp (UML) – Quản lý ký túc xá



Những gì đã sửa so với bản cũ

Vấn đề cũ	Cách sửa
Mũi tên kế thừa ngược (Room, human)	Tam giác rỗng luôn nằm ở lớp cha
Hình thoi đặc đặt sai phía	Manager ◆ thực thể (Manager sở hữu dữ liệu)
Thiếu bội số	Mọi quan hệ đều có 1, 0..1, 0..*
`Manager<T>` vỡ vì `getStudentId()`	Interface `IEntity` bắt buộc `getId()`; Student/Staff cài đặt
Room không biết `maxStudents`	`Room` abstract, `getMaxStudents()` thuần ảo; tiện nghi qua `getAmenities()` thay cho nhiều bool
Room ↔ Rent ↔ Student trỏ hai chiều	Chỉ `Rent` trỏ tới Student và Room; truy vấn ngược qua `RentManager`; Room giữ `occupants`
Student chỉ có 1 `rentInfor`	Một sinh viên có thể có nhiều Rent (giữ lịch sử)
`PriceManager, Date, Period` chưa định nghĩa	Thêm `PriceItem, Date`; `Period` đổi thành `durationMonths`
`DormManager` làm cả đăng nhập	Tách `AuthService` và `MenuUI`; `DormManager` chỉ gom các

`DormManager` làm cả đăng nhập và menu	Tách `AuthService` và `MenuUI`; `DormManager` chỉ gồm các manager
Chưa có lưu file	`loadFromFile/saveToFile + parseLine` thuần ảo, `serialize()` ở IEntity
Enum viết lẫn trong thuộc tính	Mỗi enum một khối `<<enumeration>>`
Sai chính tả, thiếu kiểu trả về	`Account`, `StaffManager`, `Person`, đủ kiểu trả về

Bốn trụ cột OOP thể hiện ở đâu (để bảo vệ)

- **Trừu tượng**: `IEntity`, `Room`, `Person`, `Manager<T>`.
- **Kế thừa**: `Person` → Student/Staff; `Room` → Standard/Vip; `Manager<T>` → 6 manager.
- **Đa hình**: `vector<Room*>` gọi `getMaxStudents()`, `print()` đúng theo loại phòng.
- **Đóng gói**: thuộc tính private, thay đổi trạng thái chỉ qua phương thức (`addOccupant`, `setStatus`).
- **Template**: `Manager<T>` dùng lại cho 6 loại dữ liệu.

Câu hỏi phản biện nên chuẩn bị

1. Vì sao Rent không nằm trong Student hay Room? (tránh con trỏ hai chiều, giữ lịch sử, một nguồn dữ liệu)
2. Thêm loại phòng "Phòng gia đình" thì sửa gì? (thêm một lớp con và một dòng `RoomType`, không sửa lớp cũ)
3. Vì sao dùng composition giữa Manager và dữ liệu? (Manager chịu trách nhiệm cấp phát và `delete`)
4. Mật khẩu lưu thế nào? (`passwordHash + salt`, so sánh trong `verifyPassword`)